



Tecnológico de Monterrey

Caso de estudio

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Iker Rodríguez - A01712814

Axel Orlando Arenas Vergara - A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

27/03/2026

PROBLEMÁTICA:

La empresa ha experimentado un gran crecimiento, lo que ha dado la necesidad de crear una aplicación web que ayude con la gestión y organización de los servicios y así coordinar eficientemente a clientes y empleados basándose en su ubicación geográfica para proveer servicios de limpieza, mantenimiento y socorrismo.

OBJETIVO:

Desarrollar un sistema web que permita gestionar de manera eficiente los servicios de limpieza, mantenimiento y socorrismo, optimizando la asignación de recursos, la comunicación con clientes y el control de operaciones a nivel nacional.

REQUISITOS FUNCIONALES:

1. Permitir el registro y autenticación de usuarios (clientes, empleados, administradores).
2. Permitir al cliente solicitar diferentes servicios de la empresa.
3. Permitir a los clientes:
 - Solicitar servicios (limpieza, mantenimiento, socorrismo).
 - Consultar informes de mantenimiento.
 - Autorizar presupuestos.
 - Consultar facturas.
 - Registrar incidencias y recibir respuesta.
 - Consultar historial de servicios y empleados asignados.
4. Permitir a los administradores:
 - Gestionar empleados y clientes.
 - Consultar solicitudes de servicios.
 - Generar presupuestos.
 - Asignar empleados según servicio y ubicación.
 - Administrar la información base del sistema, permitiendo su creación, actualización, consulta y eliminación para garantizar el correcto funcionamiento de las operaciones.
5. Permitir a empleados:
 - Consultar sus asignaciones de trabajo.
 - Registrar informes de servicio.
6. Mantener el flujo:
 - Cliente -> Solicitud -> Presupuesto -> Asignación -> Reporte -> Factura.

REQUISITOS NO FUNCIONALES:

1. El sistema debe ser web.
2. Debe garantizar seguridad y control de acceso (roles y permisos).
3. Debe tener disponibilidad en distintas zonas geográficas
4. Debe ser escalable.
5. Debe permitir mantenimiento y actualización fácil del sistema.
6. El sistema debe ser fácil de usar para los diferentes usuarios.
7. El sistema debe ser confiable, evitando pérdida de información.
8. Debe cumplir con protección de datos.

INFORMACIÓN

1. El sistema deberá almacenar información sobre los datos generales de los empleados.
2. El sistema deberá almacenar información de las zonas geográficas donde los empleados pueden prestar servicios.
3. Los informes de mantenimiento deberán contener la descripción del mantenimiento y el material necesario **[Suposición]**
4. El sistema deberá almacenar información de las solicitudes de servicio realizadas por los clientes, incluyendo tipo, fecha y estado.
5. El sistema deberá almacenar información de los presupuestos generados, incluyendo detalle, costo y estado de autorización.
6. El sistema deberá almacenar información de la asignación de empleados a los diferentes servicios.
7. El sistema deberá almacenar informes de servicio realizados por empleados y supervisores.
8. Los informes de mantenimiento deberán contener la descripción del mantenimiento y el material necesario.
9. El sistema deberá almacenar información de las facturas asociadas a los servicios.
10. El sistema deberá almacenar información de las incidencias reportadas por los clientes, incluyendo su descripción y estado.
11. El sistema deberá mantener la relación entre cliente, solicitud de servicio, presupuesto, asignación de empleados, informe de servicio y factura.

NEGOCIO:

1. Para el servicio de limpieza, la empresa enviará exactamente una pareja de trabajadores y los materiales requeridos.
2. Para el servicio de mantenimiento, se debe asignar y enviar inicialmente a un supervisor para el análisis.
3. Las reparaciones se clasifican en rehabilitación de la piscina o mantenimiento y cambio de accesorios. **[Suposición]**
4. Para los trabajos de mantenimiento autorizados, la empresa enviará exactamente a tres trabajadores en una fecha concreta.
5. El servicio de socorrismo debe ser solicitado para un rango de fechas de inicio y fin.
6. La asignación de empleados a los servicios debe hacerse estrictamente de acuerdo a la zona geográfica correspondiente.
7. Ningún empleado podrá ser asignado a una zona geográfica distinta a la que tiene registrada.
8. El sistema no gestionará pagos de facturas, únicamente permitirá su consulta.
9. El administrador será responsable de generar presupuestos y asignar empleados a los servicios.
10. Los clientes podrán registrar incidencias sobre los servicios recibidos y estas deberán ser atendidas.

INTERFAZ:

1. Interfaz accesible a través de navegadores web.
2. Interfaces diferenciadas según el rol del usuario:
 - Cliente.
 - Administrador
 - Empleado
3. Formulario para:
 - Registro y autenticación.
 - Solicitud de servicios
 - Registro de incidencias
4. Paneles de visualización para:
 - Consultar informes
 - Consultar facturas
 - Consultar asignaciones
5. Diseño orientado a la facilidad de uso, claridad y navegación eficiente.